

第16章—光的干涉 (W4)

- 1、相干性，双缝干涉
- 2、薄膜干涉（等倾 & 等厚）
迈克尔逊干涉仪

相位差

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} - (\phi_{02} - \phi_{01})$$

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$

鲁定辉 2025年11月19日

定性分析

设两波源 s_1 和 s_2 的振动方程

$$y_{10} = A_{10} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

两列相干波在 P 点相遇，

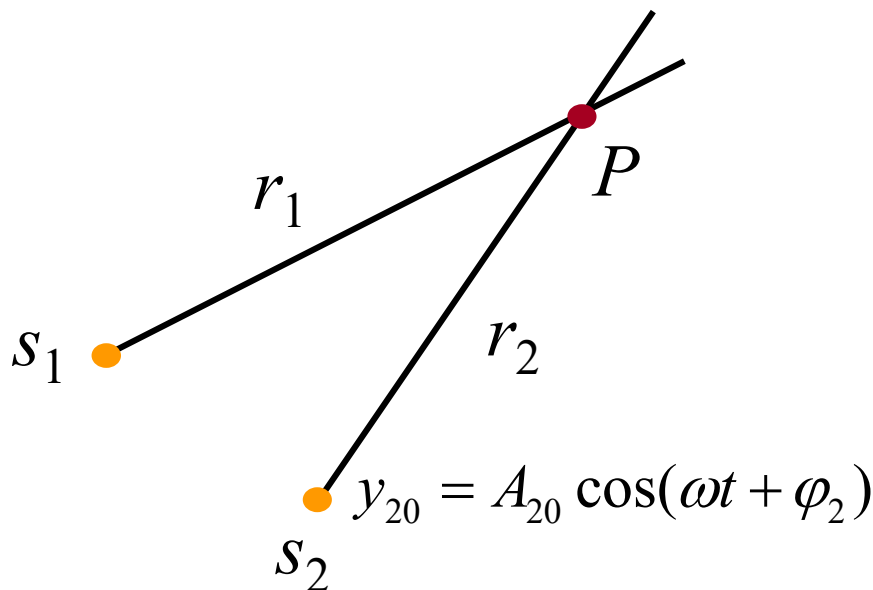
$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda})$$

$$y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda})$$

合振动是同方向、同频率的振动合成，故是简谐振动

$$y = y_1 + y_2$$

$$= A \cos(\omega t + \varphi)$$



合振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

相位差

$$\Delta\varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

$$\xrightarrow{\text{干涉}} 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} - (\varphi_2 - \varphi_1)$$

干涉是2束相干光的叠加

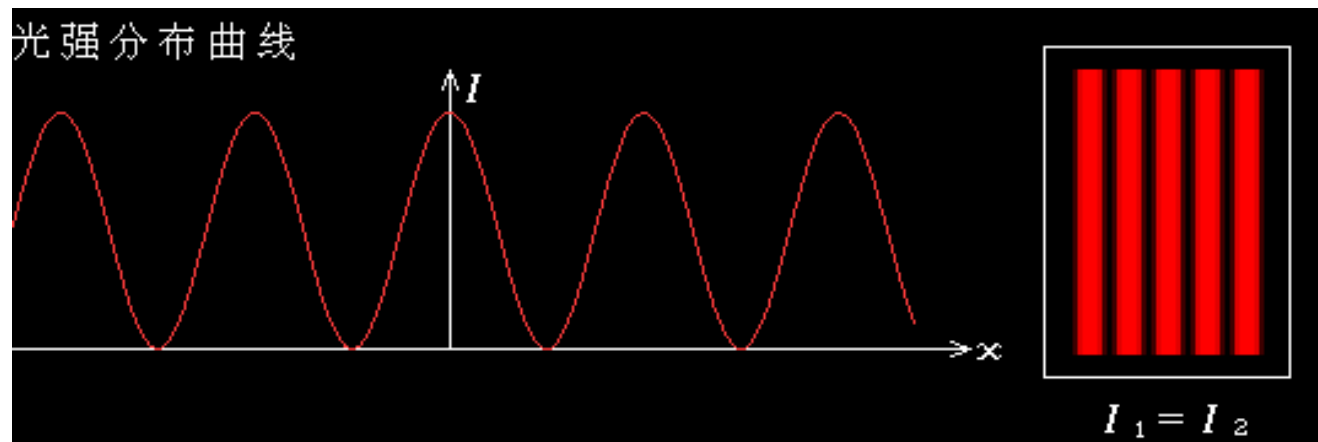
平均能流密度(波强) $I = \overline{wu} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$

光强与振幅平方成正比 $I \propto E^2$, 得

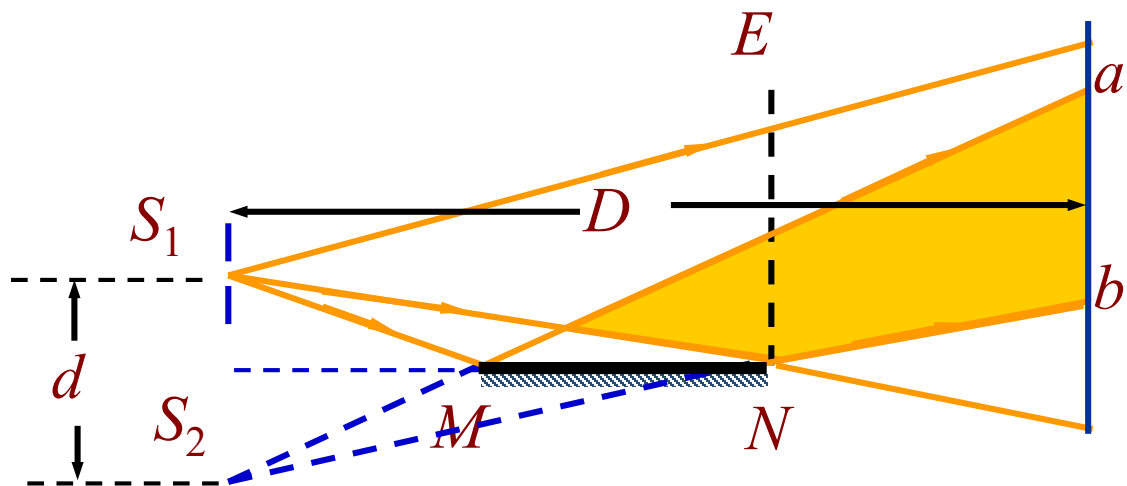
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$$

若双缝宽度相等, $I_1 \approx I_2 = I_0$

$$I = 2I_0[1 + \cos \Delta\varphi] = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}$$



三、洛埃镜 (Lloyd 1834)



光线掠入射到平面镜上，
在右屏 ab 有干涉条纹。
(虚光源 S_2 是光源 S_1 的像)

差异：将屏幕移至 EN ，两光束到 N 点的几何路径相同
(位相差0?)，但 N 点是暗点，为什么？

半波损失：

从光疏到光密媒质，反射光相位会发生 π 突变，
即光程差有半个波长的突变。

$$\begin{cases} \vec{n} \times [\vec{E}'' - (\vec{E} + \vec{E}')] = 0 \\ \vec{n} \times [\vec{H}'' - (\vec{H} + \vec{H}')] = 0 \end{cases}$$

垂直于入射面的场强分量

$$\frac{E'_{\perp}}{E_{\perp}} = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_3)}{\sin(\theta_1 + \theta_3)}$$

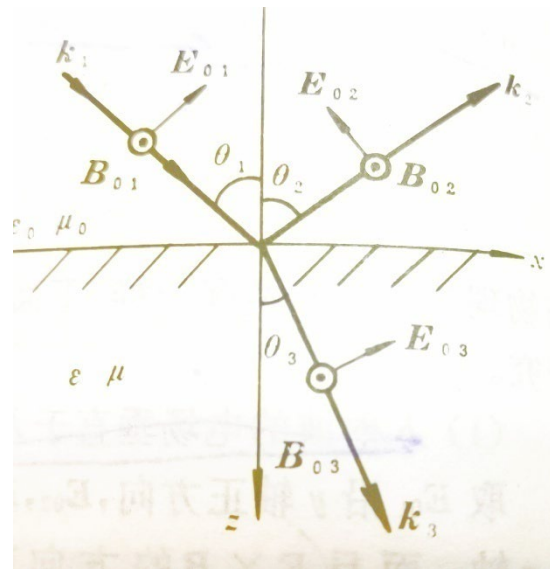
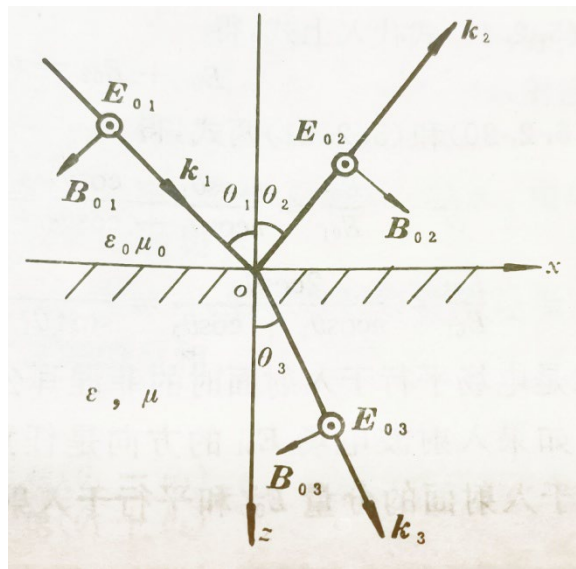
平行于入射面的分量

$$\frac{E'_{\parallel}}{E_{\parallel}} = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_3)}{\tan(\theta_1 + \theta_3)}$$

正入射

从疏到密， $\theta_1 > \theta_3$ ：反射光电场的
平行和垂直分量都与入射光相反，
 $-1 = e^{i\pi}$

反映到相位上差一个 π 。



半波损失来源于麦克斯韦方程

掠入射

从疏到密：反射光的平行和垂直分量与入射光都相反



当 $n_1 < n_2$, 且 $i = 90^\circ$, $r_p < 0, r_s < 0$ 掠入射时的半波损失问题

Q: 斜入射时, 有没有半波损失?

A: 此时入射、反射光的相应分量有较大夹角, 比较相位意义不大。

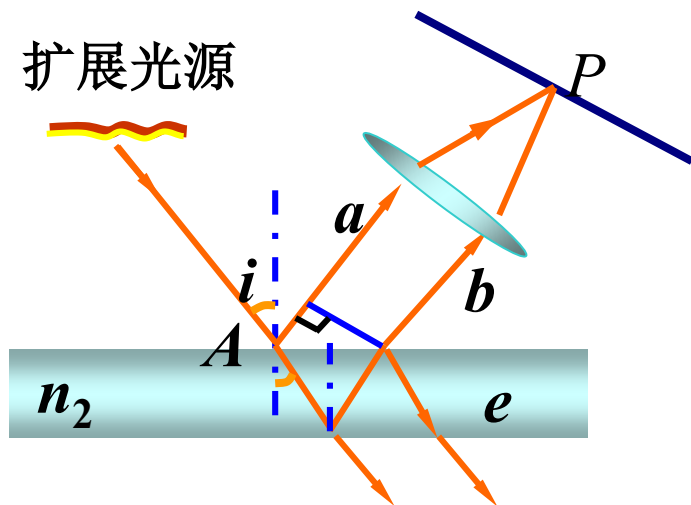
从疏到密的正入射和掠入射的反射波都有半波损失!

半波损失是错题原因之一

§ 16-3 薄膜干涉



为什么肥皂泡、油滴出现彩色表面？

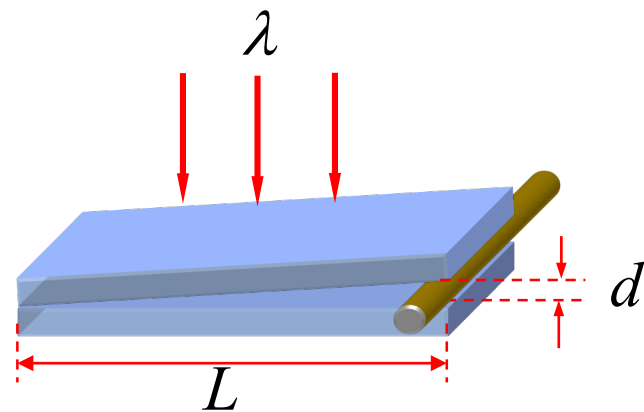


一、等倾（角）干涉

扩展光源照射到**厚度均匀**的薄膜，由于不同入射角，在薄膜上下表面的反射光在无限远处产生的干涉。

二、等厚干涉

平行光在**厚度不均匀**薄膜产生的干涉。



两类薄膜干涉

光线在A产生反射和折射，分成a、b两条平行光束，再经透镜成像：

计算光程差

$$\delta = n_2(AB + BC) - n_1AD + \delta'$$

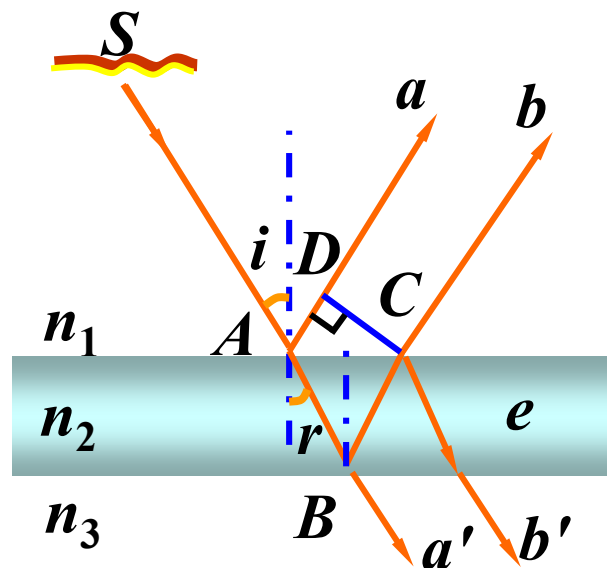
可能的半波损失

当 $n_1 > n_2 > n_3$ ，两表面均无半波损失；

当 $n_1 < n_2 < n_3$ ，两表面都有半波损失，故 $\delta' = 0$ ；

只有 $n_1 > n_2 < n_3$ 或 $n_1 < n_2 > n_3$ 时， $\delta' = \lambda/2$

限于垂直或掠入射



膜厚 e 、折射率 n_2 ，上下介质折射率 n_1 和 n_3

→下面将线量用入射角表述

等倾干涉-光程差是关键

$$\delta = n_2(AB + CB) - n_1AD + \delta'$$

$$AB = BC = \frac{e}{\cos r}$$

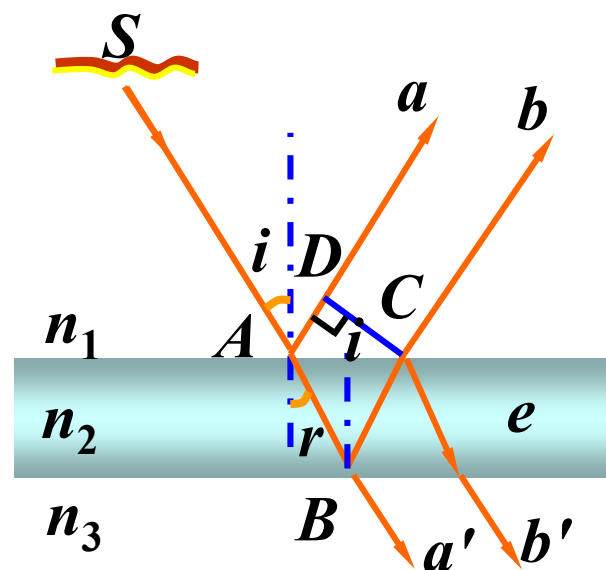
$$AC = 2e \tan r$$

$$\therefore AD = AC \sin i = 2e \tan r \cdot \sin i$$

$$\delta = 2n_2 \frac{e}{\cos r} - 2n_1 e \tan r \cdot \sin i + \delta'$$

$$= \frac{2n_2 e}{\cos r} - 2n_1 e \frac{\sin r}{\cos r} \cdot \frac{n_2 \sin r}{n_1} + \delta'$$

$$= \frac{2n_2 e}{\cos r} (1 - \sin^2 r) + \delta' = 2n_2 e \cos r + \delta' = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta'$$



折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

光程差依赖入射角 i

k取值与双缝干涉不同

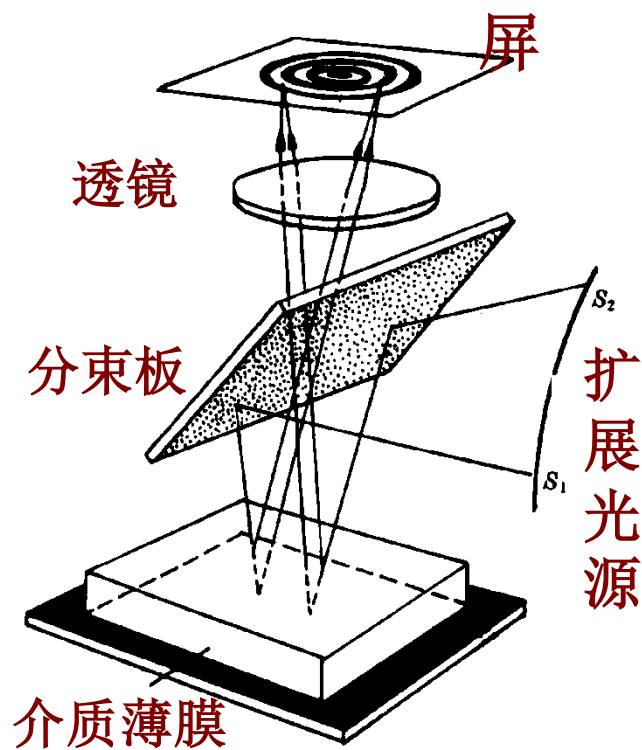
◆ 等倾干涉的判据（记住）

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

→ 为什么叫等倾（角）干涉？

A：给定薄膜， δ 取决于入射角 i ，即 i 相同的光线的光程差相同。

∴ 扩展光源的各发光点不相干，干涉条纹是面光源上所有发光点各自干涉的非相干叠加。



$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

特征1) i 增大, 圆纹的半径增大,
但光程差 δ 和 **级序 k** 反而减小。

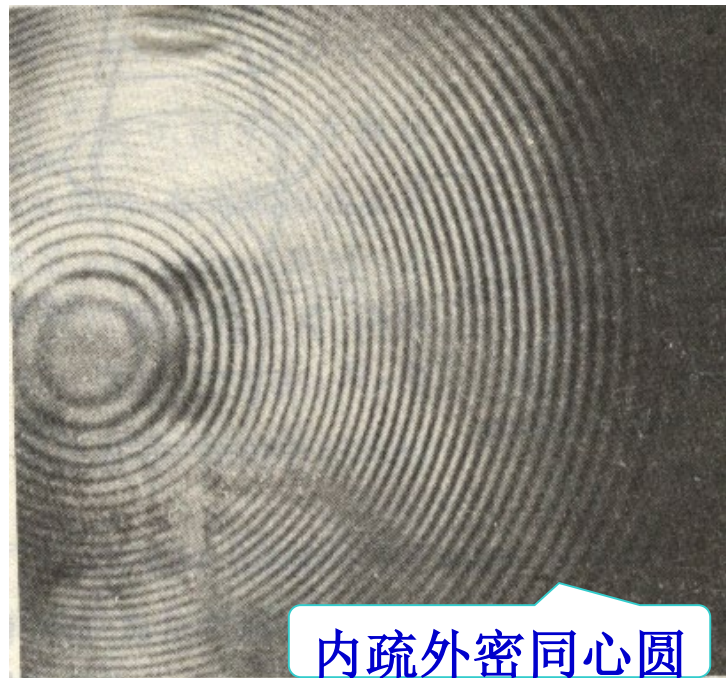
∴ 外围条纹级数小, 中央级数最高!

2) **内疏外密**。级数大的条纹 (内)
的角宽度比较大。

差分, 设 $n_1=1$

$$\Delta i = \frac{\lambda \sqrt{n_2^2 - \sin^2 i}}{2e \sin 2i}$$

∴ 膜厚应与波长同量级, 不可太厚!



内疏外密同心圆

Q: 中心是明纹还是暗纹?

◆ 垂直入射 即 $i=0^\circ$

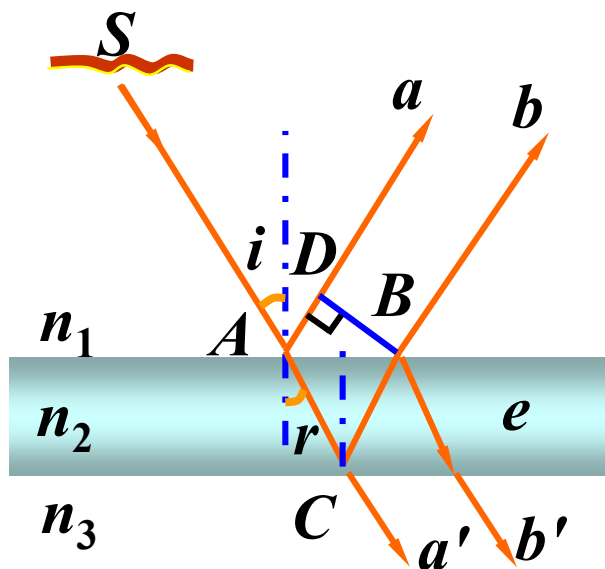
$$\delta = 2en_2 + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

A: 中心可能亮, 也可能暗。

Q: 透射光 a' & b' 也会干涉吗?

$$\delta_{\text{透}} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} + \delta'$$

∴ 透射光与反射光的干涉
条纹**互补**:



当反射光相消时, 透射光干涉加强。

实际上多次反射光的强度很弱。
一般只需考虑一次反射光就够。

例16.3 求直射阳光下肥皂泡正中的颜色。
(已知膜厚350nm, 折射率1.33)



解: 物理图像 (正入射白光) ?

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \text{ 亮纹}$$

$$\lambda = \frac{2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}}{k - 0.5}$$

$$= \frac{2 \times 350 \times 1.33}{k - 0.5} = \begin{cases} 1862 \text{ nm}, & k = 1 \\ 621, & k = 2 \\ 372, & k = 3 \end{cases}$$

正中即 $i = 0$

在可见光窗口, 选择 $k=2$

二. 等厚干涉（劈尖）

若薄膜不平整，反射光线可在薄膜表面干涉。

考虑垂直入射， $i=r=0$

$$\delta = 2en_2 + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3,\dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots \text{暗纹} \end{cases}$$

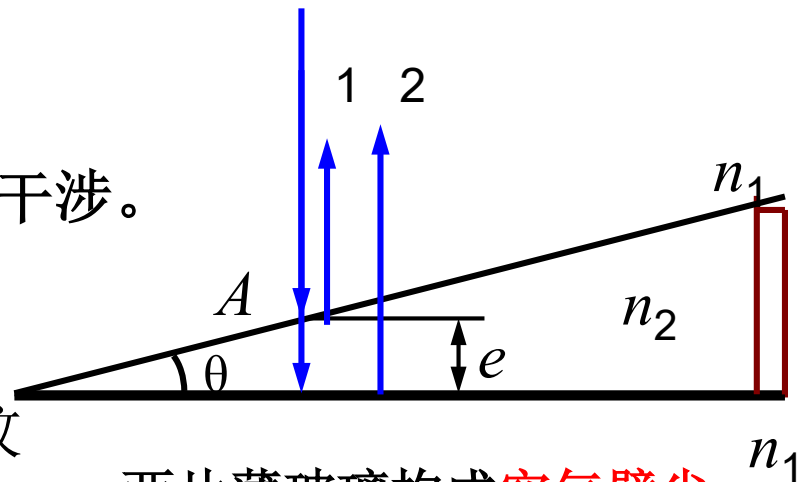
e 相同，则光程差相同

k 级明纹对应空气厚度

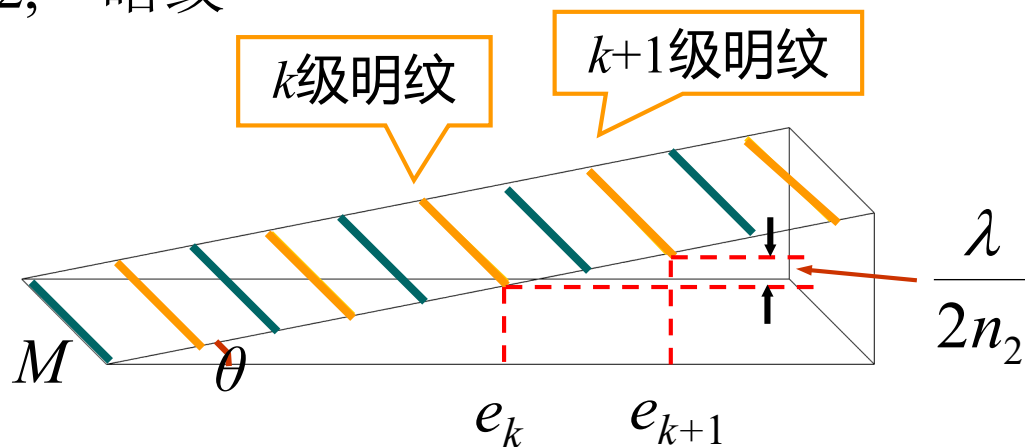
$$e_k = \frac{k}{2n_2} \lambda - \frac{\lambda}{4n_2}$$

相邻明纹对应厚度

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n_2}$$



两片薄玻璃构成空气劈尖



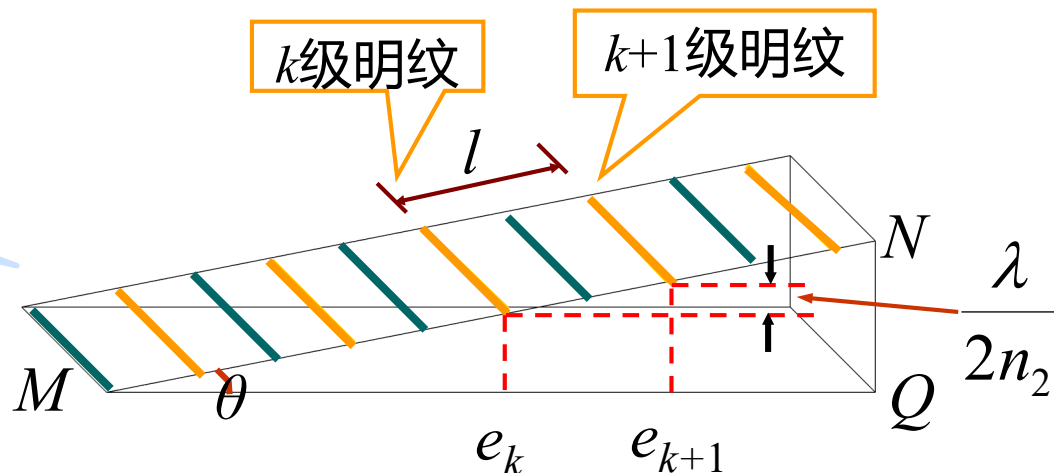
平行于棱边的橙色等距条纹

讨论不均匀薄膜的干涉

暗纹与明纹相间、均匀排列！

Q: 为什么棱边是暗纹？

A: 边缘 $e=0$, 符合 $k=0$ 暗纹



利用 $l \sin \theta = \Delta e = \frac{\lambda}{2n_2}$

$$\delta = 2en_2 + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

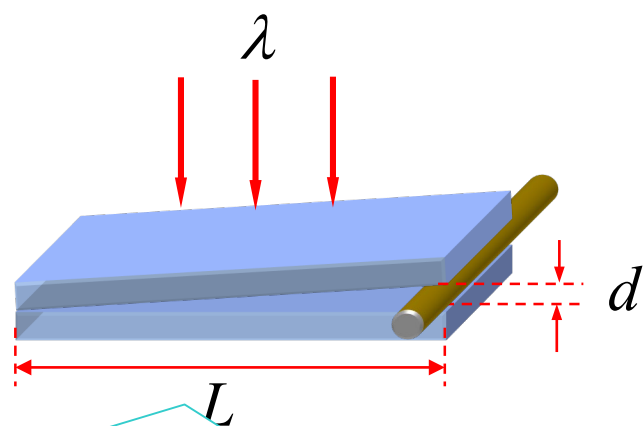
∴相邻明纹间距（记）

$$\rightarrow l = \frac{\lambda}{2n_2 \sin \theta}$$

θ 越小，条纹间距 l 越大

劈尖干涉常用于紧密检测

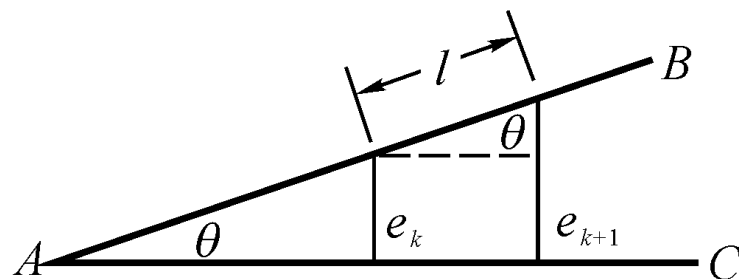
例16.4 如何测量单色光的波长？



细丝夹在两玻璃间，
单色光垂直照射

→ $\lambda = l \cdot 2n_2 \sin \theta$

条纹间距 $l = \frac{\lambda}{2n_2 \sin \theta}$



推论：已知波长，测出条纹间距 l ，
和劈尖长度 L ，即得细丝直径 d

$$d = L \tan \theta \approx L \sin \theta = \frac{L}{l} \frac{\lambda}{2n_2}$$

三. 牛顿环

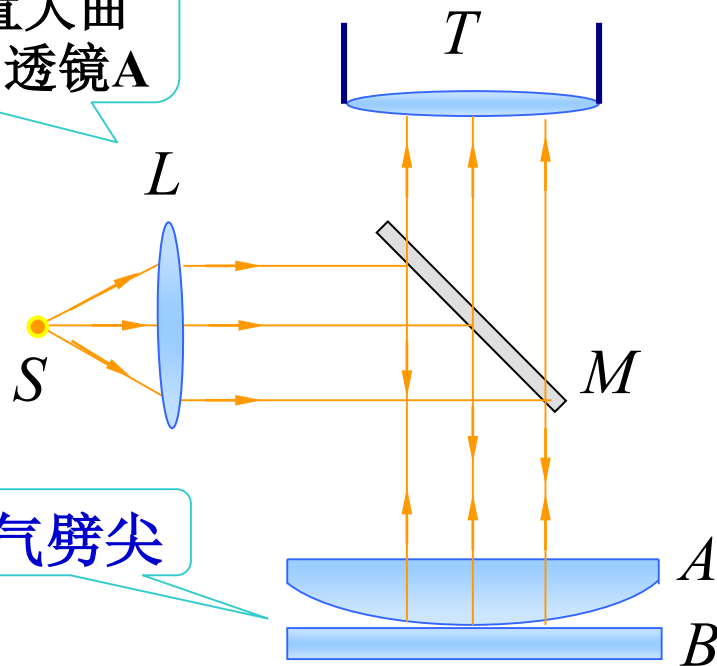
垂直入射时，反射光的干涉会形成内疏外密的同心圆环条纹。

等厚干涉公式：

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

∴ 中心 $e=0$ ，半波损失，是暗点！

平玻璃上放置大曲率半径的平凸透镜A



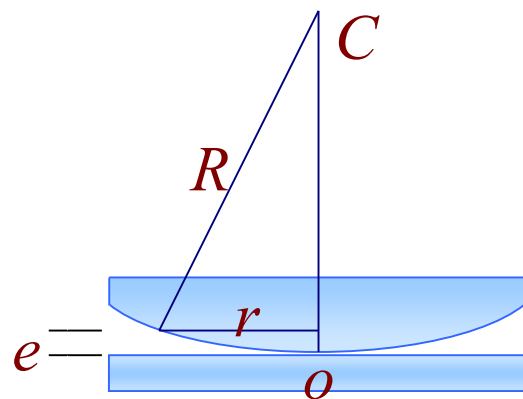
牛顿环与等倾条纹有点像

明纹厚 $e_k = (k - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2n}, k = 1, 2, 3 \dots$

暗纹厚 $e_{k'} = k' \frac{\lambda}{2n}, k' = 0, 1, 2 \dots$

对应的牛顿环半径 r :

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2Re - e^2 \rightarrow e \approx \frac{r^2}{2R}$$



e 与 r^2 成正比,
 $\therefore r$ 越大, 条纹越密

$\therefore$ 明环半径 $r_k = \sqrt{(k - \frac{1}{2}) R \frac{\lambda}{n}}, k = 1, 2, 3 \dots$

$\rightarrow$ 暗环半径

$$r_{k'} = \sqrt{k' R \frac{\lambda}{n}}, k' = 0, 1, 2, 3 \dots$$

测出特定环的半径,
可求 R 或入射波长 λ

为了提高测量精度，可选两条一定间隔的圆纹

第 k 级暗环 $r_k^2 = kR \frac{\lambda}{n}$

第 $k+m$ 级暗环 $r_{k+m}^2 = (k+m)R \frac{\lambda}{n}$

$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR \frac{\lambda}{n}$$

凸透镜曲率半径

$$R = \frac{1}{m\lambda/n} (r_{k+m}^2 - r_k^2)$$

波长

$$\frac{\lambda}{n} = \frac{1}{mR} (r_{k+m}^2 - r_k^2)$$

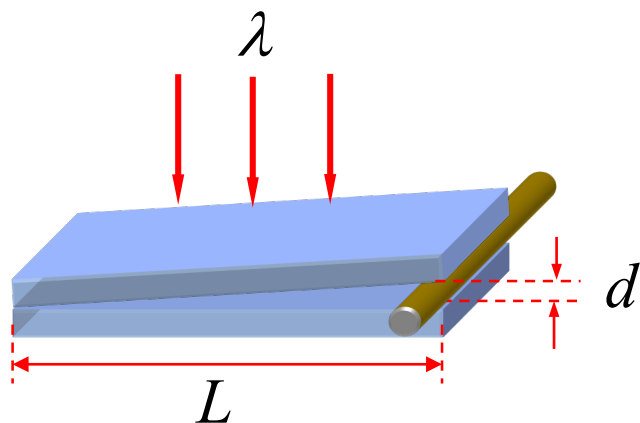


Video-等厚

提高牛顿环的测量精度

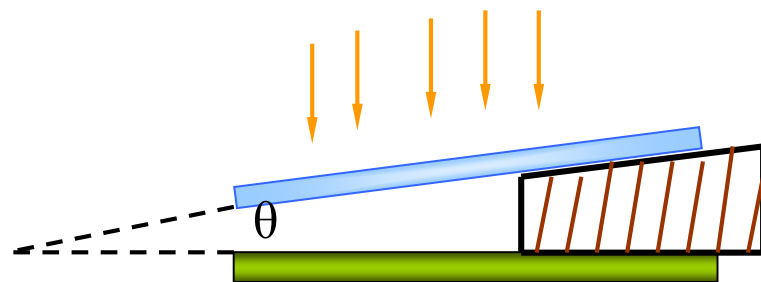
§ 16-4 干涉现象的各种应用

$$l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$$



已知波长和条纹间距，可
测工件的微小角度

$$\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{2nl}$$



◆ 热膨胀系数（微小量）

样品W上表面磨成稍微倾斜，
与平玻璃AB下表面成空气劈尖

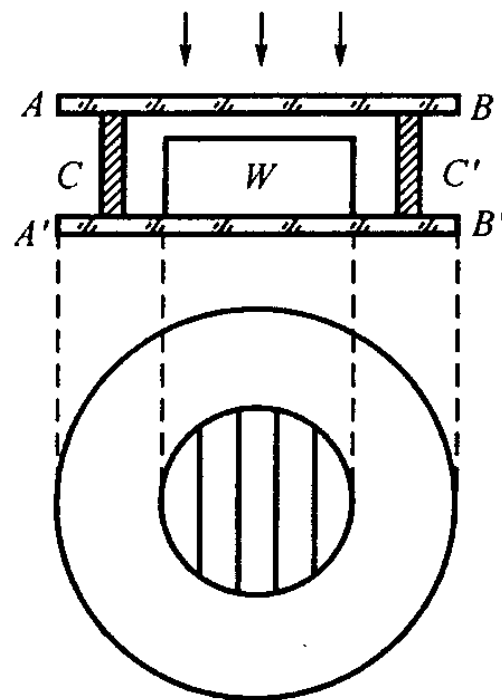
加热样品W膨胀，空气厚度改变，干涉条纹会移动。**相邻明纹的厚度差半个波长！**

若温度由 T_0 升到 T ，条纹移动数目 N ，
则样品厚度改变：

$$L - L_0 = N \frac{\lambda}{2}$$

热膨胀系数

$$\alpha = \frac{L - L_0}{L_0(T - T_0)} = \frac{N\lambda}{2L_0(T - T_0)}$$

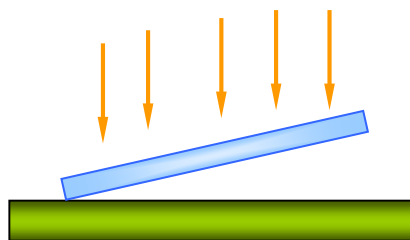


干涉膨胀仪

相邻条纹对应厚度

$$e_{k+1} - e_k = \frac{k+1}{2n_2} \lambda - \frac{k}{2n_2} \lambda = \frac{\lambda}{2n_2}$$

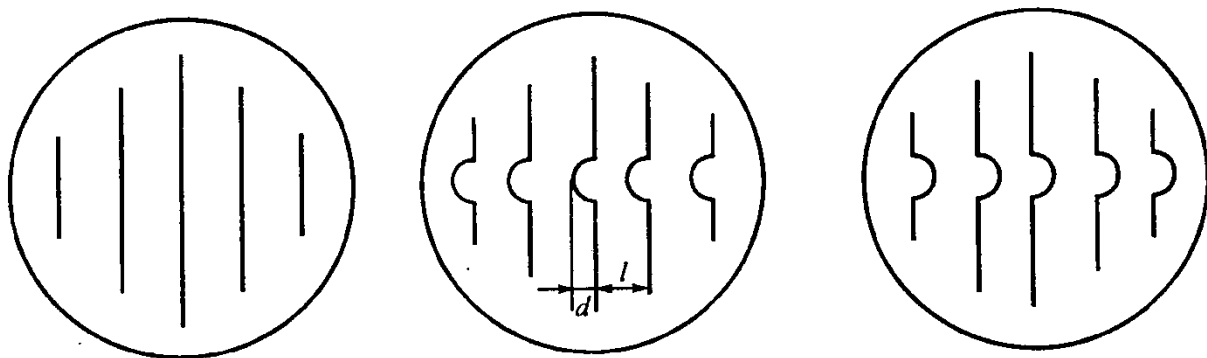
◆ 检查工件表面的平整度（表面极小的纹路）



工件

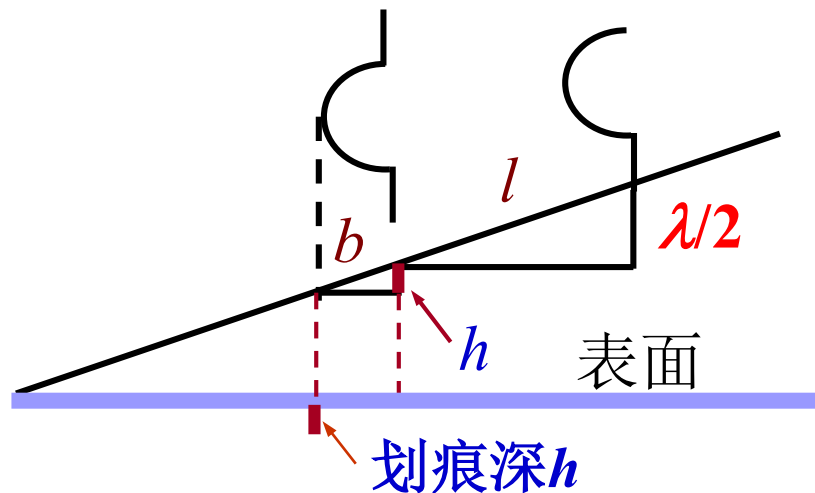
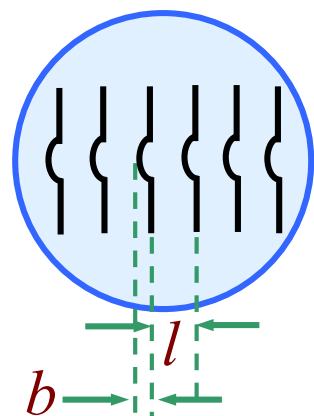
表面放平玻璃形成空气劈尖，以单色光垂直照射，用显微镜观察干涉条纹。

若工件表面有划痕，干涉条纹将弯曲，
根据弯曲方向，可判断工件表面的凹或凸。



Q： 如何判断凹还是凸的？

A： 厚度相等的对应同一条纹，
即凹痕位置气隙厚度略大！

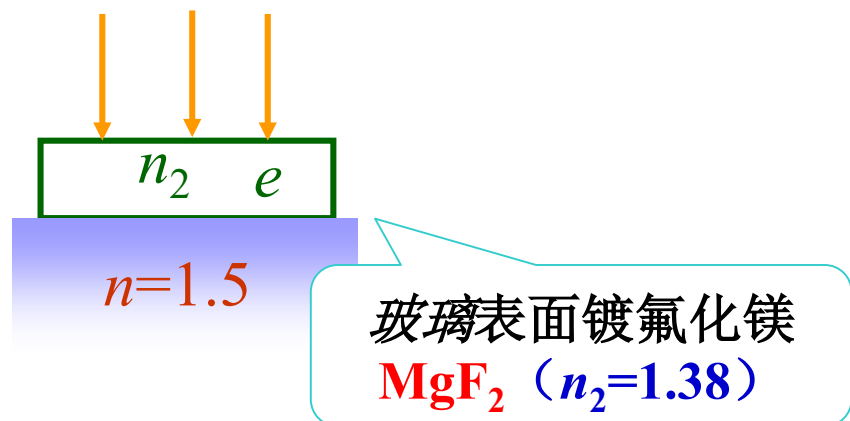


若条纹向棱边方向弯曲，表面是凹痕

∵ 相邻明纹对应空隙厚差半个波长。
由相似三角形，

$$h : \frac{\lambda}{2} = b : l \quad \rightarrow \text{凹痕深度 } h = \frac{b}{l} \cdot \frac{\lambda}{2}$$

➤ 增透膜（减反射膜）



镜头表面镀介质薄膜，可减少反射光（增加透射光）

入射光在膜两面均有半波损失(!):

$$\delta = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$$

增透膜厚度 e 为

$$e = (2k+1)\frac{\lambda}{4n_2}, k = 0, 1, 2, \dots$$

→ 当 $k=0$ ，最小厚度

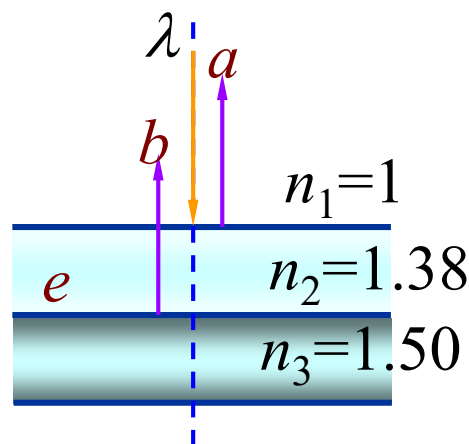
$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2}$$

例：镜头增透膜 MgF_2 ($n=1.38$)，玻璃折射率 $n=1.50$ ，为了增强波长550 nm的**黄绿光**的透射能力，膜最小厚度多少？

解： $2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0,1,2,\dots$

取 $k=0$ 得

$$e = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{550}{4 \times 1.38} = 100\text{nm}$$



∵ 红光的反射多了一些，
故镀膜镜头看起来呈紫红色

➤ 高反射膜:

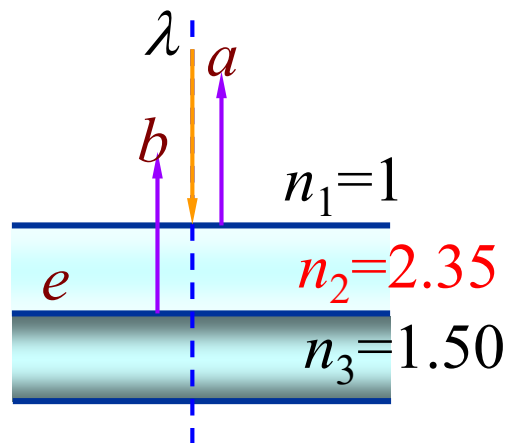
在反射镜表面镀一层**高折射率透明薄膜**，**使反射光干涉加强**。

从空气到高反射膜的表面有**半波损失**

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

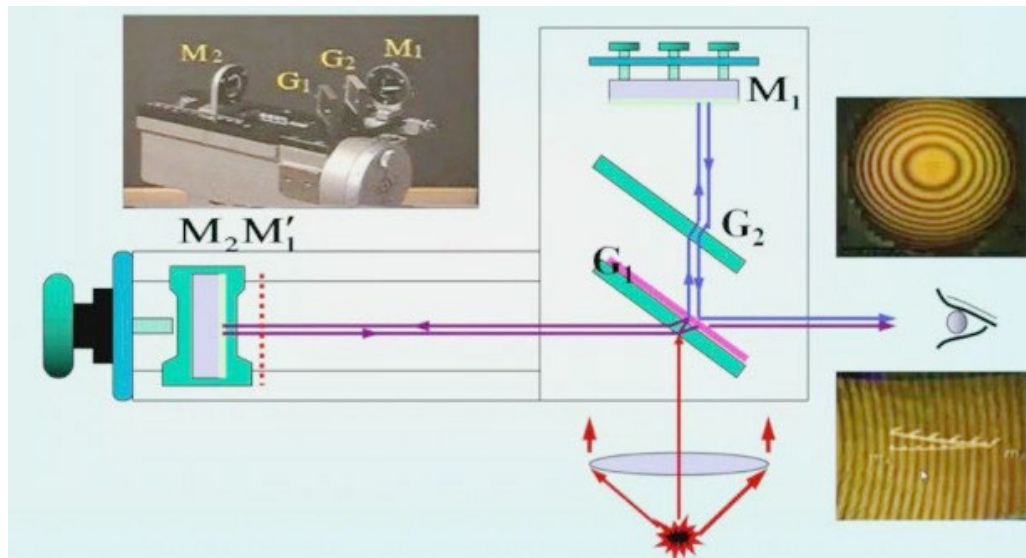
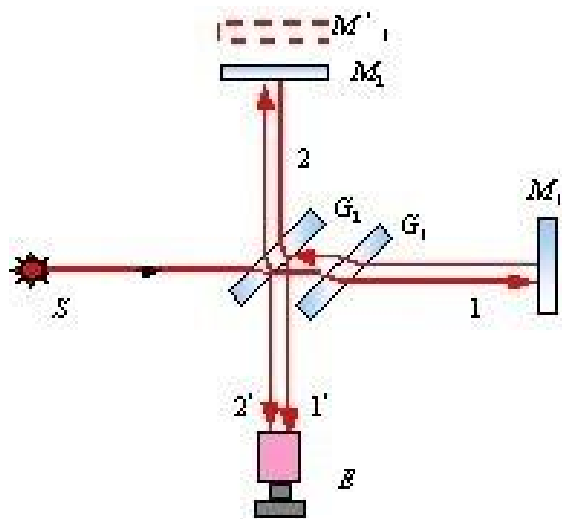
$$\therefore \text{膜厚 } e = (2k - 1) \frac{\lambda}{4n_2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{当 } k=1, \text{ 最小厚度 } e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2}$$



$n=1.5$ 玻璃表面镀**硫化锌ZnS**
($n_2=2.35$) 使反射光加强

→ 实际会镀多层膜，比如**13层**，反射率**99%以上**!



初衷：测量不同方向光速，确定以太。
1907年因镉波长标准获美国首个诺奖

兼具等倾 & 等厚干涉。

厚度改变 $\frac{\lambda}{2}$ ，移过一个
干涉条纹！

其他干涉仪

泰曼：检测光学元件
瑞利：测流体折射率
Fabry-Perot：多光束



迈克尔逊干涉仪

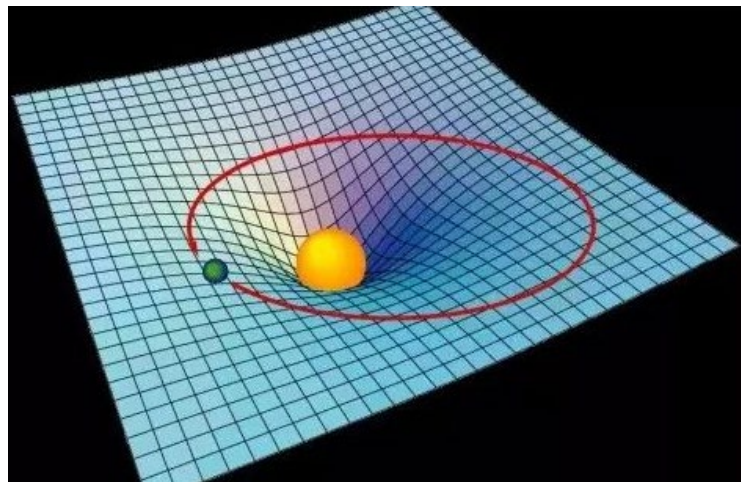
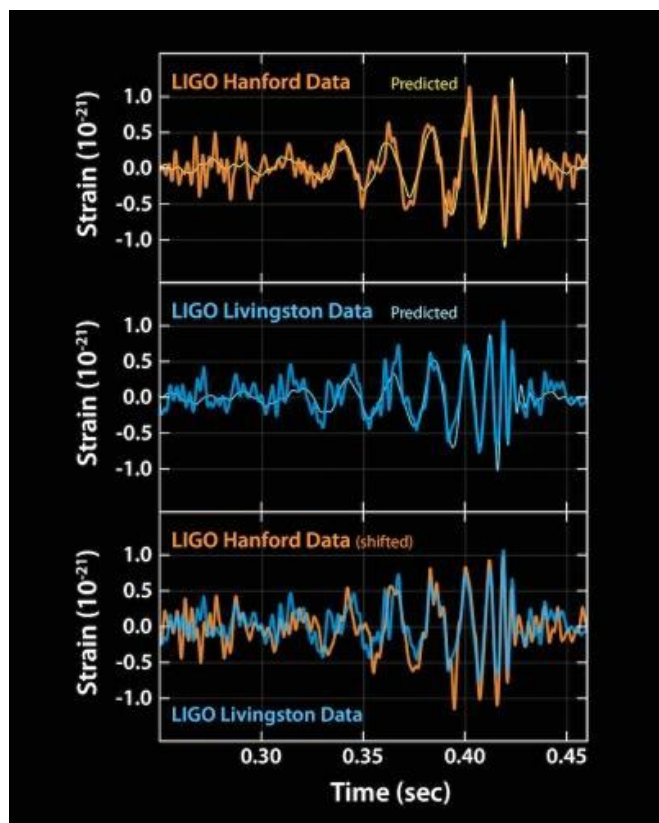


激光干涉引力波天文台（LIGO），
臂长4km（Caltech, MIT）2015/9/14

位于路易斯安娜和华盛顿州

测量精度：质子直径的千分之一





Weiss、Thorne 和 Barish, 2017诺奖

→LIGO+ Virgo,
超过10次黑洞/中子星合并事件。

→GW170729, 同时被射电望远镜和
天基伽马射线望远镜观测到, 有助于
揭开宇宙之谜 (致密双星系统)

► 时间相干性-光源的单色性

Video

相干长度越长，相干性越好。普通光源相干长度为几十cm，而激光达数千米

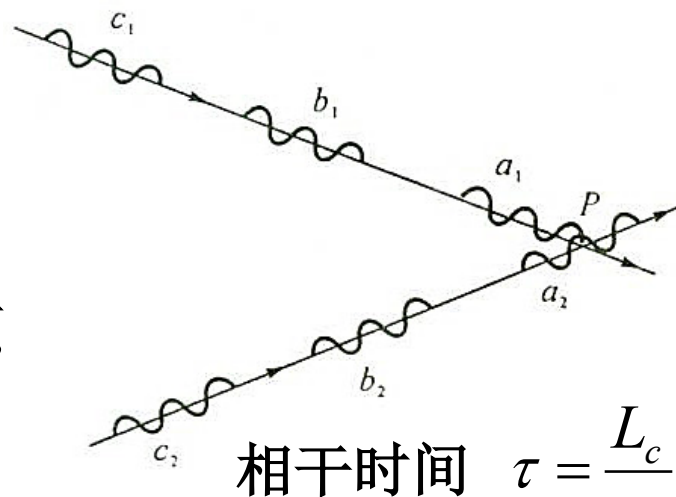
例16.5 用波长范围10nm的红光观测折射率1.3的薄膜干涉，求最大的膜厚是多少？

解：红光波长650nm ±10nm，准确读题

干涉的必要条件是光程差小于相干长度,即

$$2ne < L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

$$\therefore e < \frac{\lambda^2}{2n\Delta\lambda} = 16.3\mu m$$



相干时间 $\tau = \frac{L_c}{c}$

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

➤ 空间相干性- 光源宽度

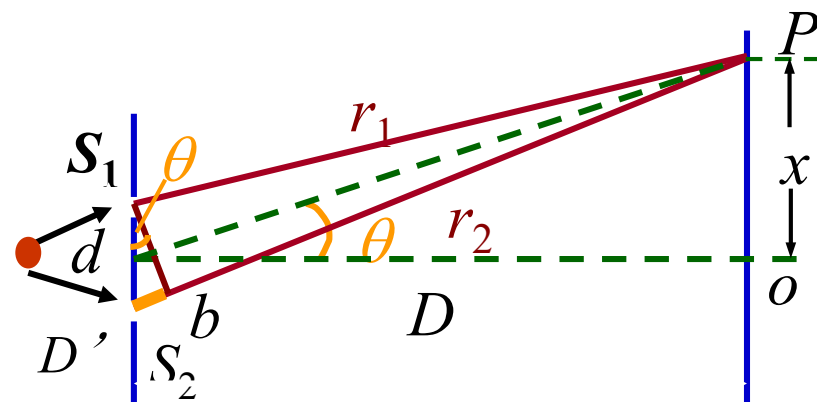
若光源边缘引起的明纹与中心点对应的一级暗纹重合，则条纹消失。

$$\text{条纹位移} \quad \Delta = \frac{D}{2d} \lambda$$

$$\theta \approx \frac{\Delta}{D} \approx \frac{a/2}{D'}$$

→ 必须是狭缝，缝宽极限 $a \leq \frac{D'}{d} \lambda$

反之，子波间距 d （相干间隔）必须小于 $\frac{D'}{a} \lambda$



设光源宽度 a ，不同发光点是独立的，即 a 大小会影响干涉条纹的清晰度。

作业7B(薄膜)：16.9, 16.10, 16.15, 16.19

7A(双缝)：16.2, 16.3, 16.5, 16.6

空间相干性（略）

